

# Laboratorio de JavaScript

## Calculadora básica

Crear una carpeta de nombre calculadora-js en su github y ahí agregar esta actividad

### Propósito del laboratorio

En este laboratorio crearás una calculadora sencilla en JavaScript. El programa solicitará dos números, realizará cuatro operaciones y mostrará los resultados en la consola. La actividad te permitirá practicar variables, tipos de datos, entrada, procesamiento y salida.

### Información general

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Duración</b>         | 45 a 60 minutos                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Forma de trabajo</b> | Individual                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Entorno</b>          | Editor que ejecute JavaScript en un navegador ( <b>Método 1 (El más rápido):</b> Presionen la tecla <b>F12</b> en su teclado.<br><b>Método 2 (El clásico clic):</b> Hagan clic derecho en cualquier parte blanca de la pantalla y selecciona <b>Inspeccionar</b> , después abre la pestaña consola) |
| <b>Producto final</b>   | Calculadora con suma, resta, multiplicación y división                                                                                                                                                                                                                                              |

### Objetivos

- Crear variables con let.
- Convertir la entrada del usuario con Number().
- Aplicar los operadores +, -, \* y /.
- Mostrar resultados mediante console.log().
- Reconocer y corregir errores básicos.

### Antes de comenzar

- Usa el editor indicado por tu instructora.
- Ejecuta el programa en un entorno de navegador porque la actividad utiliza prompt().
- Guarda tu trabajo con frecuencia.

## Parte 1 Preparación

Confirma que tu editor ejecuta instrucciones de JavaScript. Escribe y ejecuta la siguiente línea:

```
console.log("Laboratorio iniciado");
```

**Resultado esperado: la consola debe mostrar Laboratorio iniciado.**

## Parte 2 Repaso rápido

Observa el ejemplo e identifica sus tres elementos principales.

```
let edad = 25;
```

| Elemento      | Ejemplo | Significado                        |
|---------------|---------|------------------------------------|
| Palabra clave | let     | Crea una variable                  |
| Nombre        | edad    | Identifica la información guardada |
| Valor         | 25      | Dato almacenado en la variable     |

## Actividad breve

Escribe el tipo de dato de cada valor.

| Valor  | Tipo de dato |
|--------|--------------|
| 25     | Number       |
| "25"   | String       |
| true   | Boolean      |
| "Hola" | String       |
| 19.99  | Number       |
| false  | Boolean      |

**Pregunta: ¿Por qué 25 y "25" no representan el mismo tipo de dato?**

Respuesta: Porque las comillas hacen referencia a un tipo de dato String.

# Construcción de la calculadora

Completa cada paso y ejecuta el programa después de realizar un cambio. Así podrás detectar los errores con mayor facilidad.

## Paso 1 Solicitar los números

```
let numero1 = Number(prompt("Escribe el primer número"));  
let numero2 = Number(prompt("Escribe el segundo número"));
```

**Number()** convierte el texto recibido por prompt() en un número.

## Paso 2 Completar las operaciones

Sustituye cada espacio en blanco por el operador correcto.

```
let suma = numero1 __ numero2;  
let resta = numero1 __ numero2;  
let multiplicacion = numero1 __ numero2;  
let division = numero1 __ numero2;
```

## Paso 3 Mostrar los resultados

Sustituye los espacios en blanco por la variable que corresponde.

```
console.log("Suma: " + _____);  
console.log("Resta: " + _____);  
console.log("Multiplicación: " + _____);  
console.log("División: " + _____);
```

## Lista de verificación

- [  ] El programa solicita dos valores.
- [  ] Los dos valores se convierten con Number().
- [  ] Las cuatro operaciones utilizan las variables numero1 y numero2.
- [  ] Cada resultado aparece con una etiqueta clara.

## Parte 4 Pruebas

Ejecuta el programa con los siguientes valores y registra los resultados. En la versión básica evita usar cero como segundo número.

| Prueba | Número 1 | Número 2 | Suma | Resta | Multiplicación | División  |
|--------|----------|----------|------|-------|----------------|-----------|
| 1      | 10       | 2        | 12   | 8     | 20             | 5         |
| 2      | 7        | 3        | 10   | 4     | 21             | 2.3333... |
| 3      | 5.5      | 2        | 7.5  | 3.5   | 11             | 2.75      |

## Comprobación de la primera prueba

Si escribes 10 y 2, la consola debe mostrar:

```
Suma: 12
Resta: 8
Multiplicación: 20
División: 5
```

## Guía para corregir errores

| Situación                              | Causa probable                               | Qué revisar                                           |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| La suma muestra 105                    | Las entradas siguen siendo texto             | Verifica que ambos prompt() estén dentro de Number(). |
| Aparece NaN                            | Se escribió un valor que no es numérico      | Ejecuta de nuevo y escribe solamente números.         |
| El programa marca un error en un texto | Faltan comillas o paréntesis                 | Compara los símbolos de apertura y cierre.            |
| prompt() no existe                     | El entorno no ofrece funciones del navegador | Ejecuta el código en el editor de navegador indicado. |

## Registro de un error

Describe un error que encontraste y cómo lo resolviste.

**Error:** ReferenceError: prompt is not defined

**Solución:** Intenté ver si había alguna forma de ejecutar el código usando Node.js pero al ser código que no entiendo muy bien, decidí correr mi código en la consola web y solo utilizar VS Code para editar mi código.

## Parte 5 Reto extra

Agrega una variable llamada nombre. El programa debe preguntar cómo se llama la persona y mostrar un saludo antes de los resultados.

```
let nombre = prompt("¿Cómo te llamas?");  
console.log("Hola " + nombre + ", estos son tus resultados:");
```

Después conserva las cuatro operaciones de la calculadora.

## Producto a entregar

- [ ] Archivo o enlace con el programa completo.
- [ ] Captura de la consola con una prueba ejecutada.
- [ ] Respuesta breve a las preguntas de reflexión.

## Captura prueba ejecutada

```
> let nombre = prompt("Escribe tu nombre: ");  
let numero1 = Number(prompt("Introduce el primer número: "));  
let numero2 = Number(prompt("Introduce el segundo número: "));  
  
let suma = numero1 + numero2  
let resta = numero1 - numero2  
let multiplicacion = numero1 * numero2  
let division = numero1 / numero2  
  
console.log("Hola", nombre, "Bienvenido a tu calculadora!!");  
console.log("Suma: ", suma);  
console.log("Resta: ", resta);  
console.log("Multiplicación: ", multiplicacion);  
console.log("División: ", division);
```

📄 Hola – "André" – "Bienvenido a tu calculadora!!"

📄 Suma: – 7.5

📄 Resta: – 3.5

📄 Multiplicación: – 11

📄 División: – 2.75

## Reflexión final

### ¿Qué parte del laboratorio fue más sencilla?

Creo que en realidad el programa realizado fue sencillo ya que habíamos hecho anteriormente la calculadora en Python y como revisamos, cambia la sintaxis no la lógica.

### ¿Qué diferencia observaste entre 25 y "25"?

Que 25 con comillas hace referencia a un String mientras que 25 sin comillas hace referencia a un Number.

### ¿Por qué fue necesario utilizar Number()?

Para que la entrada solicitada al usuario se tomara como número y no como cadena de texto.

### ¿Qué cambio agregarías a tu calculadora?

Probablemente el principal cambio que haría sería una validación para los casos en donde el usuario no introduce números por teclado. También agregaría la excepción cuando ocurre una división entre 0.

## Entrega final

- [  ] Probé el programa con al menos dos pares de números.
- [  ] Revisé que las cuatro respuestas sean correctas.
- [  ] Guardé el archivo con el nombre solicitado.
- [  ] Incluí la evidencia requerida.